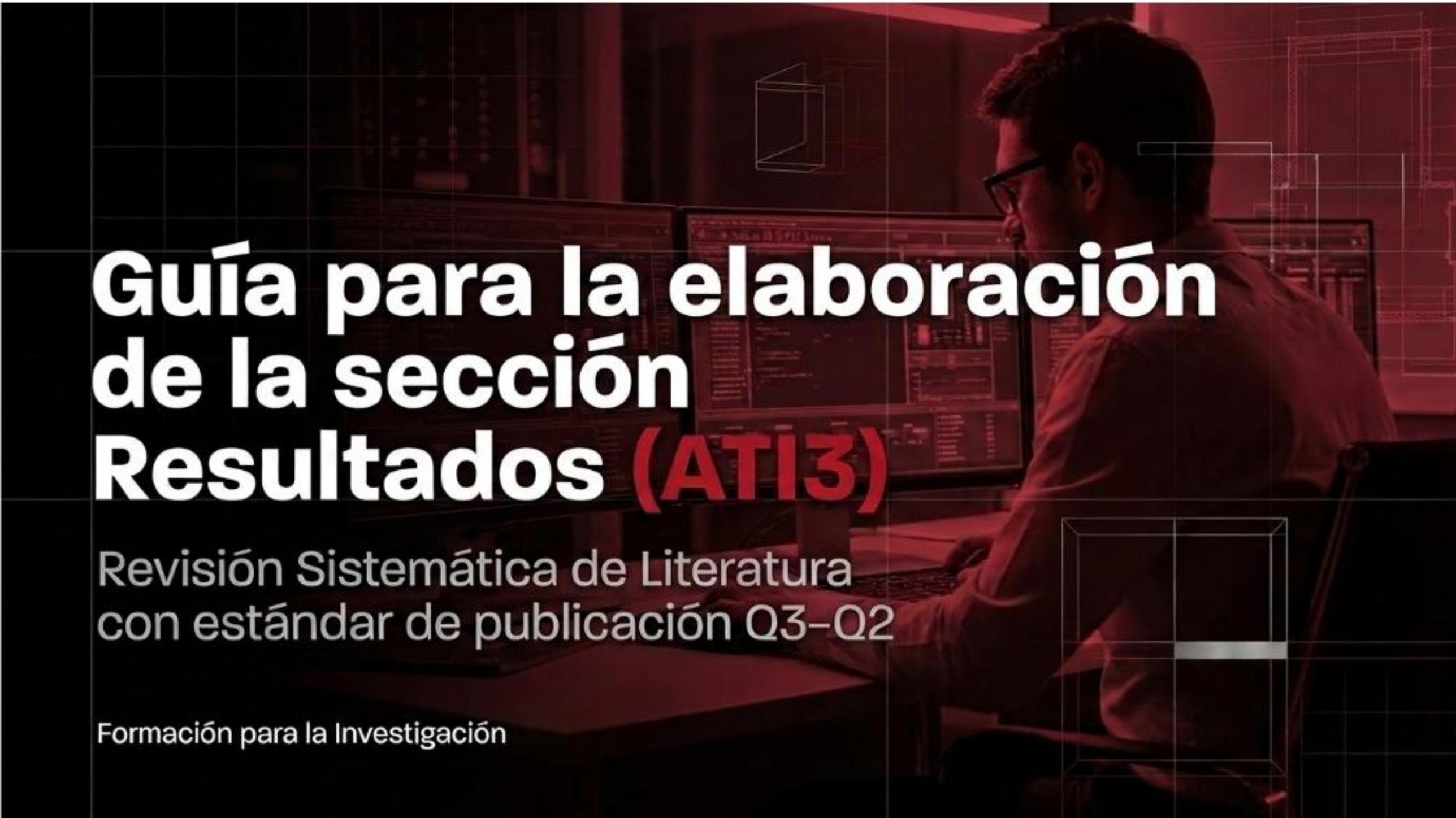


Guía para la elaboración de la sección Resultados (ATI3)

Revisión Sistemática de Literatura con estándar de publicación Q3–Q2

Formación para la Investigación

Guía Maestra para la Sección de Resultados en Revisiones Sistemáticas (RSL Q2-Q3)

Prerrequisitos e Indicadores de Rigor Metodológico



Corpus Cerrado, Depurado y Suficiente

Mínimo 80 estudios (≥10 años de literatura) o ≥25 (tecnologías recientes).
Excluye tesis, preprints, ponencias.



Matriz de Extracción y Trazabilidad al 100 %

Todo el corpus vinculado a preguntas en la tabla de mapeo y evaluade con instrumento de calidad (QA).



Kappa de Cohen (κ ≥ 0,80) para Acuerdo entre Evaluadores

Mide acuerdo real en el menos 20 % del porpas (cribado, extracción, categorización).

Selección del Método de Síntesis por Tipo de Pregunta



Preguntas de Identificación y Desafíos

Síntesis Temática: Codificación línea a línea, agrupación en tomas descriptivos respeldados por bitácoro.



Preguntas de Efecto

Síntesis sin Metuanálisis (SIOIM): Conteo de votos por dirección del efecto (mejoro, sin diferencia, empeora).



Preguntas Bibliométricas

Mapao Sistemático y Redes: Cráficos de burbujas, mapas de concurrencia (VDSviewer/Biblioshiny).



Preguntas de Mecanismo

Síntesis Narrativa Estructurada: Agrupaciones explícitas (contesto, diseño), tablas comporativas de relaciones.

Flujo de Trabajo en 13 Pasos para la Elaboración



Fase 1: Congelar Corpus y Definir Métodos (Pasos 1 a 3)

Fijar n final, clasificar método, estracción doble (20 % muestra).



Fase 2: Análisis Bibliométrico y Calidad (Pasos 4 a 6)

Describir por año/revista/pals/redes, clasificar diseños, integrar QA.



Fase 3: Síntesis, Sensibilidad y Certeza (Pasos 7 a 9)

Agrupar categorías, análisis de sensibilidad, colificar certeza con GRADE·CERQual.



Fase 4: Documentación, Redacción y Publicación (Pasos 10 a 13)

Diseñar tablas/figuras IEEE, redactar síntesis, verificar trasabilidad, publicar matriz (OSF/Zenodo, DOI).

Interpretación del Valor de Kappa de Cohen (κ)

Valor de Kappa (κ)	Grado de Acuerdo	Acción Metodológica Requerida
κ ≥ 0,80	Casi perfecto / Aceptable	Datos confiables; continuar con la síntesís de resultados.
0,61 ≤ κ ≤ 0,79	Sustancial	Reconciliar desacuerdos, afinar definiciones y rapetir con muestra nueva.
κ ≤ 0,60	Moderado / Inaceptable	Reformular categorías y criterios por mala definición antes de seguír.

Estructura Estándar de Respuesta por Pregunta



Bloque 1: Apertura (3–5 líneas)

Responde afirmativamente (n y %), método, cita de tabla/figura.



Bloque 2: Desarrollo por Categoría (6–10 líneas)

Detalla definición, frecuencia, hallazgos, citas agrupadas, dato cuantitativo, nivel de confianza.



Bloque 3: Contrastes y Debates (4–6 líneas)

Expone estudios con resultados contradictorios, citándolos por separado.



Bloque 4: Cierre (3–5 líneas)

Sintetiza tendencias temporales, vacios de evidencia, resultado del análisis de sensibilidad.

Reglas de Redacción y Formato IEEE



Formato Oficial de Tablas y Figuras

Usar "TABLA I" (romanos, titulo superior) y "Fig. 1." (arábigus, pis inferior >300 ppp), ejes rotulados, fuente propia explicito.



Estilo Académico Neutro y Trazabilidad Total

Redactar en tercera persona, omitir adjetivos valorativos, axegurar restreo de cualquier cifra en menos de un minuto.

1. Propósito de la sección Resultados

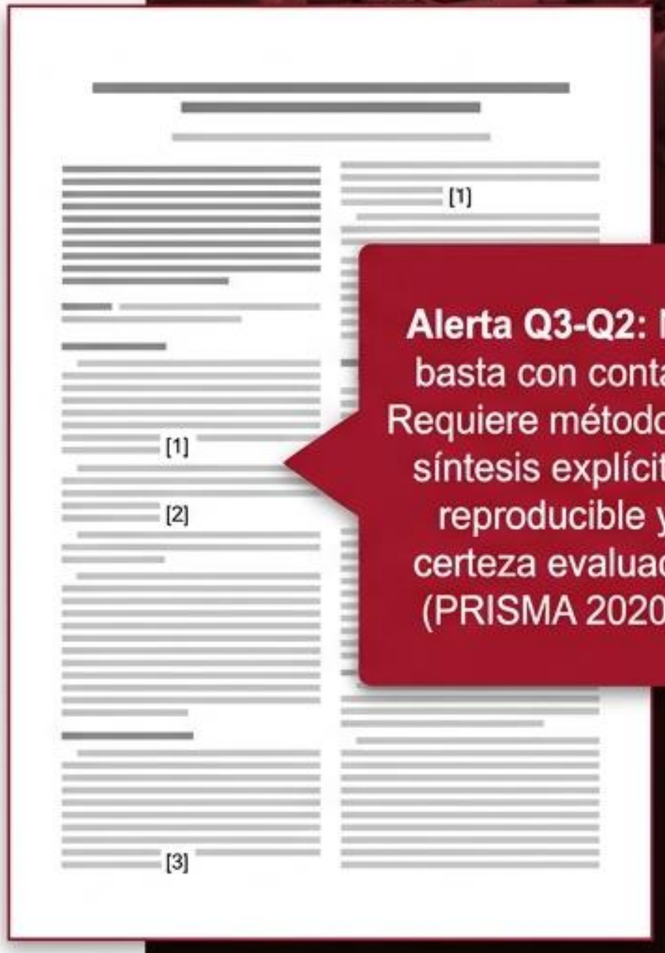
Lo que HACE

	Describe: Reporta exclusivamente la literatura respaldada por el corpus.
	Formalidad: Tercera persona y verbos neutros (Ej: El 42 % aplicó…).
	Sustento: Exige datos numéricos y citas formato IEEE [n].

Lo que NO HACE

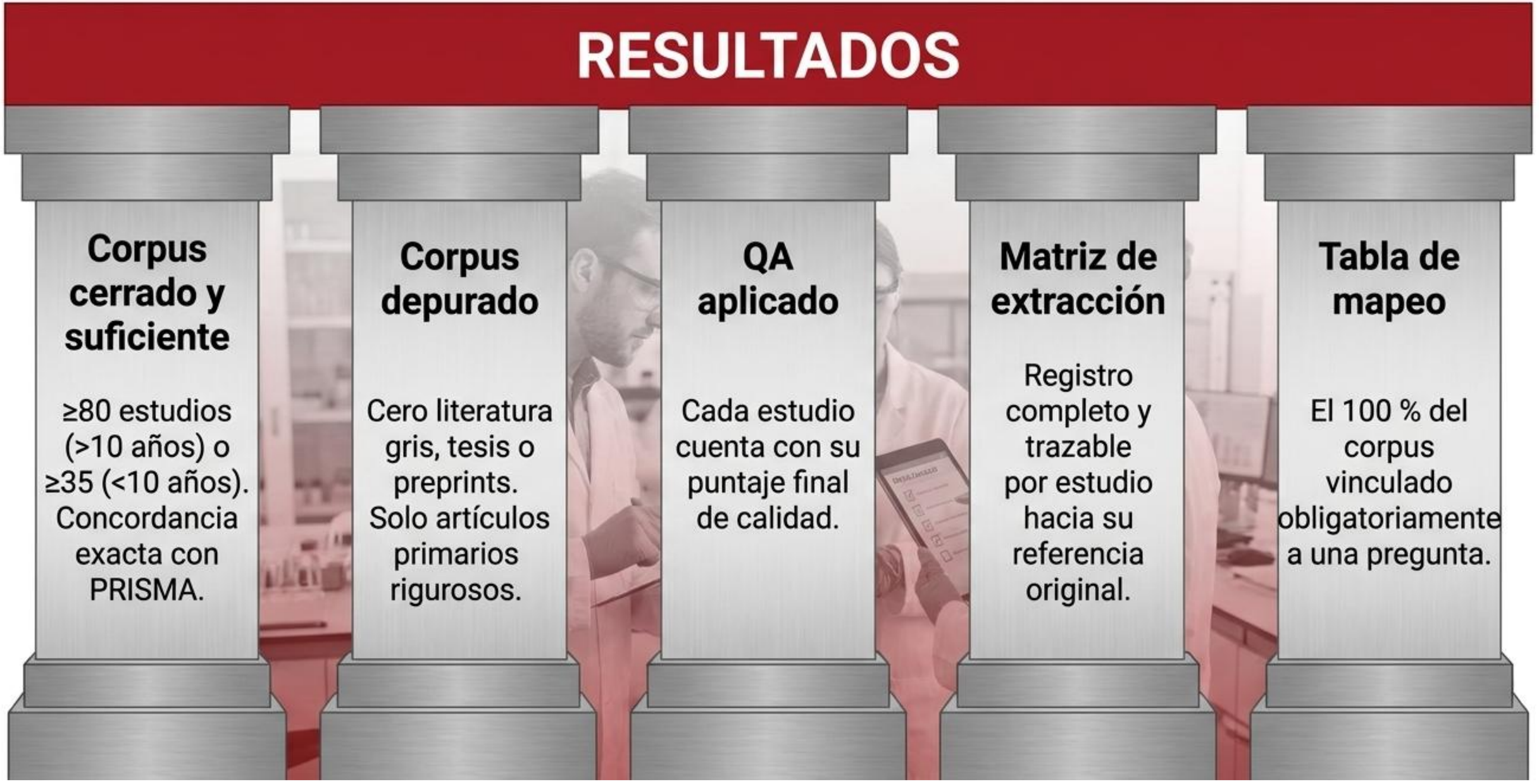
	No interpreta: No emite juicios de valor.
	No opina: No incluye la primera persona (Nosotros encontramos…).
	No propone: La teorización corresponde a la sección Discusión.





Alerta Q3-Q2: No basta con contar. Requiere método de síntesis explícito, reproducible y certeza evaluada (PRISMA 2020).

2. Prerrequisitos que deben venir cerrados desde ATI2



3. Estrategias, métodos y metodologías

Tipo de Pregunta	Método de Síntesis	Descripción
Identificación / Desafíos	**Síntesis Temática**	Codificación y agrupación de conceptos.
Mecanismo / Condiciones	**Síntesis Narrativa Estructurada**	Agrupación por características (sin combinar).
Efectos	**SWiM**	Conteo de votos por dirección (Mejora / Empeora).
Bibliométrica	**Mapeo Sistemático**	Gráficos de burbujas y cruce de dimensiones.

Rigor Q3-Q2

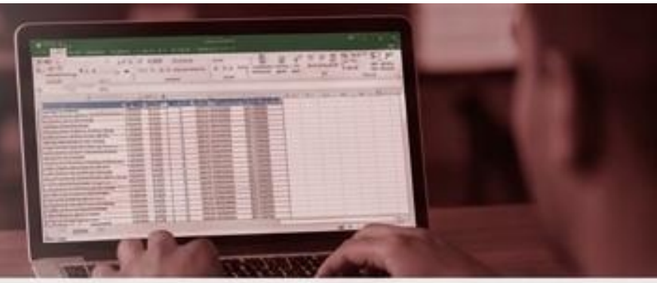
Extracción por duplicado, síntesis ponderada por calidad, análisis de sensibilidad, calificación GRADE-CERQual y publicación de datos (OSF/Zenodo).

Fiabilidad: Kappa de Cohen (κ)

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

- κ ≥ 0,80: Acuerdo aceptable.
- κ 0,61 - 0,79: Reconciliar y repetir.
- κ ≤ 0,60: Reformular categorías.

4. Pasos para elaborar la sección Resultados (Paso 1 y Paso 2)



Paso 1 — Congelar el corpus

Acción:
Detener toda búsqueda. Fijar el n final.

Validación:
Verificar que el n sea idéntico en PRISMA, mapeo y referencias.

Entregable:
Hoja Excel inalterable (Corpus) con ID, [n], autor y año.

Regla Estricta: Jamás agregar artículos una vez iniciada la redacción.

Paso 2 — Declarar el método de síntesis

Acción:
Asignar el método a cada pregunta antes de analizar para evitar sesgos.

Criterio de asignación:

Pregunta	Método
¿Qué/Cuáles? =	Identificación
¿Mejora/Frente a? =	Efecto
¿Cómo? =	Mecanismo
¿Cuántos/Dónde? =	Bibliométrica

Entregable:
Párrafo de justificación formal de los métodos en la Metodología.

4. Pasos para elaborar la sección Resultados (Paso 3 y Paso 4)

Paso 3 — Construir matriz y extraer por duplicado

Regla estricta: Extraer fragmentos literales exactos con página. Nada se inventa (No reporta si aplica).

Rigor: Extracción doble ciega en el 20% de la muestra.

Métrica: Cálculo obligatorio de Kappa de Cohen para resolver desacuerdos por consenso.

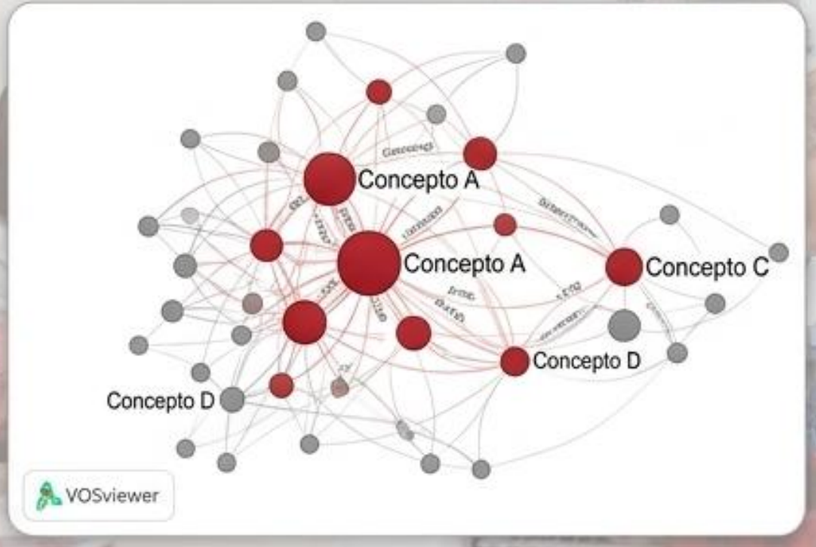


Paso 4 — Análisis bibliométrico

Métricas base: Conteos por año, principales revistas (top 5-10) y países.

Herramientas: VOSviewer o Biblioshiny.

Entregable visual: Creación de mapas de redes y coocurrencia de conceptos fundamentales. Declarar el umbral utilizado.



4. Pasos para elaborar la sección Resultados (Paso 5 y Paso 6)



Paso 5 — Clasificar diseños metodológicos

Clasificación previa:
Experimental, cuasi-experimental, caso de estudio real, simulación o desarrollo de artefacto.

Validación:
Calcular Kappa inter-evaluador sobre esta clasificación.

Impacto:
Determina qué tan sólida es la evidencia base del corpus.

Paso 6 — Reportar calidad (QA)

Estratificación:
Niveles de calidad: Alta, Media, Baja.

Kappa Ponderado:
Usa estadística penalizada para errores ordinales (castiga más Alta vs. Baja que Alta vs. Media).

Acción Crucial: Marcar explícitamente los estudios de calidad baja para excluirlos temporalmente en el análisis de sensibilidad.

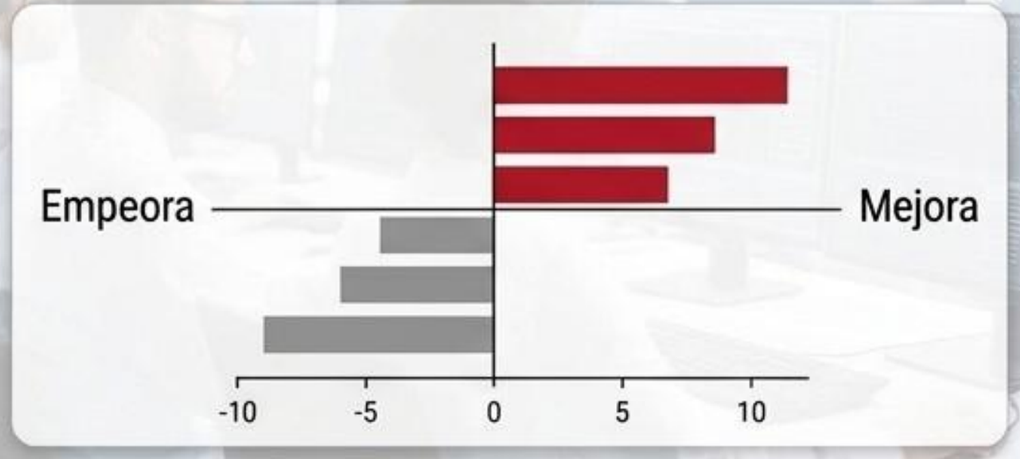
4. Pasos para elaborar la sección Resultados (Paso 7 y Paso 8)

Paso 7 — Aplicar el método de síntesis

Síntesis Temática: Codificar línea a línea -> agrupar -> definir.

SWiM (Efectos): Votos por dirección (Mejora / Empeora / Sin diferencia). Jamás promediar métricas de datasets distintos.

Mapeo Sistemático: Gráficos de burbujas cruzando dos dimensiones.



Paso 8 — Análisis de sensibilidad

Prueba de fuego: Filtrar y ocultar temporalmente los estudios de calidad baja.

Validación: Recalcular frecuencias. Si la tendencia principal se sostiene, el hallazgo es robusto. Si cambia, reportar fragilidad.



4. Pasos para elaborar la sección Resultados (Paso 9 y Paso 10)

Paso 9 — Calificar certeza del hallazgo

Marco Evaluativo:

Aplicación estricta de GRADE-CERQual.





Veredicto:

Asignar calificación final:
Alta, Moderada o Baja.



Paso 10 — Tabla y figura por pregunta

Construcción estricta:

Tablas (Categoría, [n], n, %) originadas directamente de la matriz. Las figuras nacen exclusivamente de estas tablas.

Requisito técnico:

Gráficos en alta resolución (300 ppp), tipografía a 8 puntos.



Restricción:

Cero gráficos generados por IA sin base de datos propia.

Category	n	[n]	%
Category A			
B			
C			
...	...	...	...



4. Pasos para elaborar la sección Resultados (Paso 11 y Paso 12)

Paso 11 — Redactar síntesis

Estructura de 4 Bloques

- **Apertura** afirmativa.
- **Desarrollo** (Definición, n/%, hallazgo, certeza).
- **Contrastes y debates.**
- **Cierre** con **sensibilidad.**



Regla Fundamental: Un párrafo no resume un solo artículo. Sintetiza hallazgos transversales.

Paso 12 — Verificar trazabilidad

Auditoría final:

Confirmar que cada cita [n] referenciada exista en el corpus congelado y en el mapeo.

Regla del Minuto:

Cualquier afirmación debe poder rastrearse hasta su fuente original y página en menos de 60 segundos.



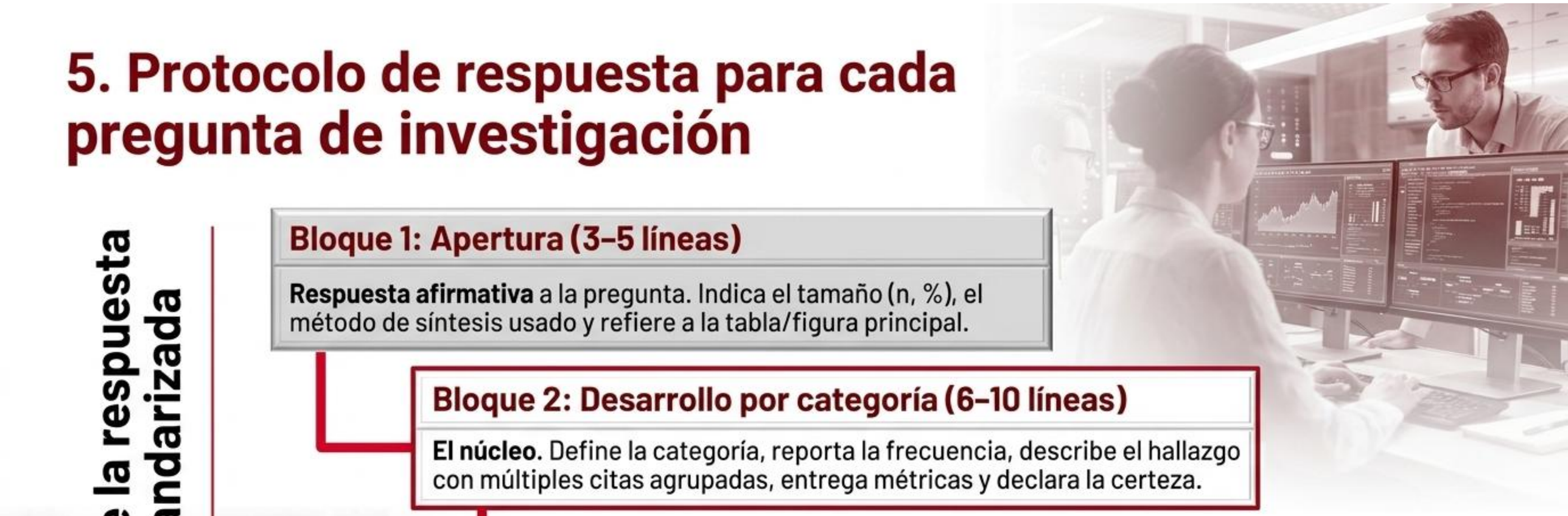
ID	Citation	Source	Page	Mapping
…	…	…	…	…
	[71]-[85]	UTP Red	[71]	

4. Pasos para elaborar la sección Resultados (Paso 13)

Paso 13 — Publicar datos y autoevaluarse

Ecosistema Abierto:	**La validación Q3-Q2 exige transparencia total.** El trabajo no termina en el procesador de texto.
Empaquetado:	Reunir **matriz general**, extracción, **bitácoras, verificación Kappa** y exportaciones.
Publicación:	**Subir el repositorio completo** a **infraestructuras** como **OSF** o **Zenodo**.
Declaración:	Generar **DOI**, **citarlo** en **Disponibilidad de datos** y **declarar herramientas de IA**.

5. Protocolo de respuesta para cada pregunta de investigación



Anatomía de la respuesta estandarizada

Bloque 1: Apertura (3–5 líneas)

Respuesta afirmativa a la pregunta. Indica el tamaño (n, %), el método de síntesis usado y refiere a la tabla/figura principal.

Bloque 2: Desarrollo por categoría (6–10 líneas)

El núcleo. Define la categoría, reporta la frecuencia, describe el hallazgo con múltiples citas agrupadas, entrega métricas y declara la certeza.

Bloque 3: Contrastes (4–6 líneas)

Muestra madurez. Expone las contradicciones y debates de la literatura citándolos por separado.

Bloque 4: Cierre (3–5 líneas)

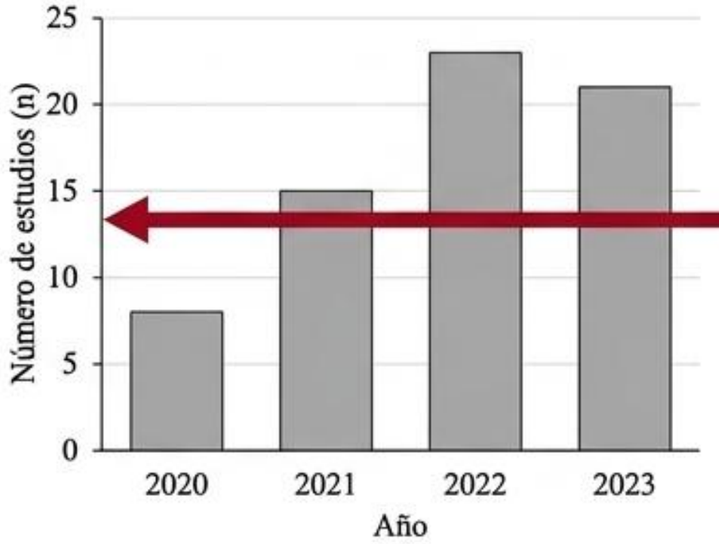
Identifica tendencias temporales, marca los vacíos (lo que nadie investigó) y consolida la sensibilidad.

6. Formato IEEE de tablas y figuras

Tablas: TABLA I (Romanos). Título en MAYÚSCULAS ubicado encima.

TABLA I
MODELO DE CLASIFICACIÓN DE ESTUDIOS

Criterio	Descripción	Frecuencia (n)
Tipo A	Metodología cuantitativa	12
Tipo B	Metodología cualitativa	8



Estructura de ejes: Nombre explícito y unidad de medida visible (ej. Número de estudios (n)). Tipografía a 8 puntos.

Figuras: Fig. 1. (Arábigos). Título descriptivo ubicado debajo.

Fig. 1. Distribución de estudios por año de publicación.
Fuente: Elaboración propia a partir de [15]-[18].

Transparencia: Obligatorio indicar la fuente al pie (Elaboración propia a partir de [n]-[n]).

7. Ejemplos modelo: Anatomía de la Síntesis Perfecta



Los enfoques híbridos constituyeron la categoría más frecuente (35,7 %; Tabla V, Fig. 3). Estos estudios combinaron modelos de lenguaje con reglas de negocio para reducir errores [71]–[85]; en cambio, cuatro no observaron diferencias [90]–[93].

Dato y Trazabilidad: Vincula inmediatamente al lector con las evidencias.

Hallazgo de Síntesis: Define qué logró la categoría superando el simple resumen.

Rigor y Contraste: Citas agrupadas eficientemente seguidas del debate literario.

Cierre: La sección Resultados perfecta describe el dato, sintetiza el hallazgo, expone el debate y señala el vacío; todo sin emitir una sola opinión propia.